

GYM CONTROL

ANÁLISIS Y DISEÑO

Actividad Evaluativa 1

PROYECTO	Sistema web de gestión para gimnasios
ENFOQUE AE1	Consulta y selección de planes de membresía
TECNOLOGÍAS	Tecnologías de implementación: HTML5 y CSS3
ASIGNATURA	Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Integrantes:

Martins, Santino

Olexyn, Franco

Tarnoski, Santiago

Profesor:

Sicardi, Dante

Fecha: agosto de 2026

1. Introducción

El presente documento define el análisis y el diseño inicial de **Gym Control**, un sistema web orientado a la administración de gimnasios. Para la Actividad Evaluativa 1 (AE1) se toma un recorte controlado del proyecto: la consulta y selección de planes de membresía. Los planes del gimnasio se consideran los “productos” solicitados por la consigna, por lo que las cinco páginas obligatorias se justifican dentro del dominio real del proyecto.

2. Descripción breve de Gym Control

Gym Control centraliza información sobre socios, entrenadores, planes, membresías, pagos, asistencias y rutinas. Su propósito es ordenar las tareas administrativas y facilitar que cada actor acceda a la información que necesita. En su versión completa, el sistema permitirá gestionar el ciclo de vida del socio desde su registro y contratación de un plan hasta el seguimiento de pagos, asistencias y rutinas.

3. Problema que busca resolver

En muchos gimnasios la información se distribuye entre planillas, mensajes y registros en papel. Esto genera datos duplicados, dificultad para conocer el estado de una membresía, errores al registrar pagos y poca claridad para el socio al comparar planes. Gym Control busca disponer de una fuente de información única, comprensible y organizada, reduciendo tareas manuales y mejorando la experiencia de consulta.

4. Objetivo general

Diseñar un sistema web que permita gestionar de forma organizada las principales operaciones de un gimnasio y ofrecer a sus usuarios una consulta clara de la información relacionada con planes, membresías y servicios.

5. Objetivos específicos

- Centralizar los datos de socios, entrenadores, planes, membresías, pagos, asistencias y rutinas.
- Facilitar la consulta de planes mediante información consistente sobre nombre, duración, precio y descripción.
- Permitir que un socio seleccione un plan como paso previo a la asignación de su membresía.
- Reducir errores producidos por registros dispersos o incompletos.
- Diseñar una navegación simple, coherente y adaptable a distintos tamaños de pantalla.

6. Alcance general del sistema

El sistema completo contempla los siguientes módulos:

- **Socios:** registro, actualización, consulta y estado del socio.
- **Entrenadores:** registro, especialidad, disponibilidad y vinculación con rutinas.
- **Planes:** definición y consulta de nombre, duración, precio y descripción.
- **Membresías:** asignación de un plan a un socio, vigencia y estado.
- **Pagos:** registro, consulta y control de pagos asociados a membresías.
- **Asistencias:** registro de ingresos y consulta del historial.
- **Rutinas:** creación, asignación y consulta de ejercicios por socio.

7. Alcance específico de la AE1

La AE1 implementará únicamente la capa visual y de navegación del catálogo de planes mediante HTML y CSS. Se incluirán cuatro planes de ejemplo: Mensual, Trimestral, Semestral y Anual.

Límite del prototipo

No se utilizarán API REST, JavaScript, base de datos, autenticación ni pasarela de pagos. El formulario representará la solicitud de contratación, pero no guardará datos, no cobrará y no asignará una membresía real.

Las cinco páginas obligatorias se utilizarán así: **index.html** como portada; **listado_tabla.html** y **listado_box.html** como dos vistas del catálogo; **producto.html** como ficha de un plan; y **comprar.html** como formulario de selección/contratación.

8. Actores del sistema

Actor	Responsabilidad principal	Interacción con planes
Administrador	Gestiona la información operativa y comercial del gimnasio.	Consulta y, en el sistema completo, administra planes y membresías.
Entrenador	Consulta socios asignados y gestiona rutinas dentro de sus permisos.	Puede consultar planes para orientar al socio, sin contratar en su nombre.
Socio	Consulta servicios, selecciona un plan y accede a su información personal.	Compara planes, revisa detalles y completa la solicitud de contratación.

9. Requisitos funcionales generales del proyecto

ID	Requisito	ID	Requisito
RF01	Autenticación	RF10	Registro de asistencia
RF02	Roles y permisos	RF11	Gestión de ejercicios
RF03	Gestión de socios	RF12	Gestión de rutinas
RF04	Gestión de entrenadores	RF13	Asignación de rutinas
RF05	Gestión de planes	RF14	Portal del socio
RF06	Gestión de membresías	RF15	Búsquedas y filtros
RF07	Estados de membresía	RF16	Panel administrativo
RF08	Gestión de pagos	RF17	Validaciones
RF09	Control de deuda	RF18	Confirmaciones y mensajes

10. Requisitos no funcionales

ID	Requisito no funcional
RNF01	Usabilidad: navegación comprensible, textos claros y acciones visibles.
RNF02	Diseño adaptable: correcta visualización en computadora, tableta y teléfono.
RNF03	Accesibilidad: estructura semántica, contraste suficiente, etiquetas de formulario y navegación por teclado.
RNF04	Rendimiento: páginas livianas y recursos optimizados para una carga ágil.
RNF05	Compatibilidad: funcionamiento en versiones actuales de navegadores de uso extendido.
RNF06	Mantenibilidad: HTML y CSS organizados, nombres consistentes y estilos reutilizables.
RNF07	Seguridad y privacidad futura: proteger datos personales y medios de pago cuando exista persistencia y procesamiento real.

11. Requisito funcional seleccionado para implementar en AE1

Requisito funcional seleccionado para AE1: RF05 - Gestión de planes.

La AE1 implementará visualmente la consulta de planes, incluyendo su listado y detalle. El formulario de contratación se relacionará parcialmente con **RF06 - Gestión de membresías**, pero no realizará ninguna asignación real.

12. Descripción detallada del requisito

El usuario ingresa desde la portada, accede al catálogo, compara los planes en formato tabla, continúa a una presentación en cards, abre la ficha de un plan y finalmente accede al formulario de contratación. Cada plan debe mostrar, como mínimo, **nombre, duración, precio y descripción**.

- **Entrada:** elección de la opción “Ver planes” o acceso a una página del catálogo.
- **Procesamiento visible:** navegación entre vistas, elección de un plan y validación nativa de campos obligatorios del formulario.
- **Salida:** formulario con nombre del cliente, dirección, teléfono, e-mail, medio de pago y un listado de los cuatro planes para seleccionar uno.
- **Regla de alcance:** los valores mostrados son de ejemplo y deberán ser reemplazados por los precios definidos por el gimnasio.
- **Restricción AE1:** el envío no genera una transacción ni modifica el estado de una membresía.

13. Casos de uso relacionados

ID	Caso de uso	Actor principal	Propósito
CU01	Consultar planes	Socio / Usuario interesado	Iniciar el recorrido de consulta del catálogo.
CU02	Visualizar listado de planes	Socio / Usuario interesado	Comparar alternativas en tabla y cards.
CU03	Consultar detalle de un plan	Socio / Usuario interesado	Revisar información completa del plan elegido.
CU04	Seleccionar un plan	Socio / Usuario interesado	Elegir un plan en el formulario.

14. Especificación de casos de uso

CU01 - Consultar planes

Actor principal: Socio / Usuario interesado.

Precondiciones: el sitio se encuentra disponible y existe un catálogo de planes definido para el prototipo.

Flujo principal:

- 1 El actor accede a index.html.
- 2 Selecciona la acción “Ver planes”.
- 3 El sistema abre listado_tabla.html y presenta los planes disponibles.

Alternativas: el actor puede ingresar mediante la URL directa del listado o volver a la portada mediante la navegación general.

Postcondiciones: el actor visualiza el catálogo y puede continuar a otra vista o al detalle.

CU02 - Visualizar listado de planes

Actor principal: Socio / Usuario interesado.

Precondiciones: el actor se encuentra en una página de listado y los planes de ejemplo están definidos.

Flujo principal:

- 1 El sistema muestra en tabla nombre, duración, precio, descripción y acción por cada plan.
- 2 El actor compara las alternativas.
- 3 Selecciona “Ver como cards”.
- 4 El sistema abre listado_box.html y muestra los mismos planes en tarjetas.
- 5 El actor elige “Ver detalle” en una tarjeta.

Alternativas: el actor puede permanecer en la vista tabular, regresar a ella desde cards o volver a la portada.

Postcondiciones: el actor identifica un plan de interés o finaliza la consulta sin seleccionar.

CU03 - Consultar detalle de un plan

Actor principal: Socio / Usuario interesado.

Precondiciones: el actor seleccionó un plan desde alguna vista del listado.

Flujo principal:

- 1 El sistema abre producto.html.
- 2 Muestra el nombre, duración, precio y descripción ampliada del plan.
- 3 El actor revisa la información.
- 4 El actor selecciona "Seleccionar plan" para continuar.

Alternativas: el actor vuelve al listado si el plan no le resulta conveniente.

Postcondiciones: el plan queda identificado como opción elegida para el siguiente paso visual.

CU04 - Seleccionar un plan

Actor principal: Socio / Usuario interesado.

Precondiciones: el actor consultó el detalle de un plan y accedió a comprar.html.

Flujo principal:

- 1 El sistema muestra el formulario y el listado de productos/planes.
- 2 El actor selecciona mediante un radio button Plan Mensual, Trimestral, Semestral o Anual.
- 3 Ingresa nombre del cliente, dirección, teléfono y e-mail.
- 4 Selecciona un medio de pago.
- 5 Confirma el formulario y el navegador valida los campos obligatorios.

Alternativas: si falta un dato, no se seleccionó un plan o un formato es inválido, el formulario solicita corregirlo. El actor puede volver al detalle o cancelar.

Postcondiciones: en AE1, la selección queda representada únicamente en la interfaz; no se almacena, no genera cobro y no asigna una membresía.

15. Diagrama de casos de uso en PlantUML



Figura 1. Casos de uso del recorte Planes y membresías. Elaboración propia.

El siguiente código permite regenerar el diagrama en cualquier herramienta compatible con PlantUML:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle
skinparam usecase {
    BackgroundColor #F4F7FB
    BorderColor #274C77
    ArrowColor #274C77
}
skinparam actor {
    BorderColor #1B263B
    FontColor #1B263B
}

actor "Socio / Usuario interesado" as Socio

rectangle "Gym Control - Planes y membresias" {
    usecase "Consultar planes" as UC1
    usecase "Visualizar listado\nde planes" as UC2
    usecase "Consultar detalle\nde un plan" as UC3
    usecase "Seleccionar un plan" as UC4
}

Socio --> UC1
Socio --> UC2
Socio --> UC3
Socio --> UC4
@enduml
```

16. Diseño de navegación

La consigna se resuelve mediante un recorrido principal secuencial. Las vistas tabla y cards contienen la misma información, pero responden a dos formas de lectura: comparación precisa y exploración visual.

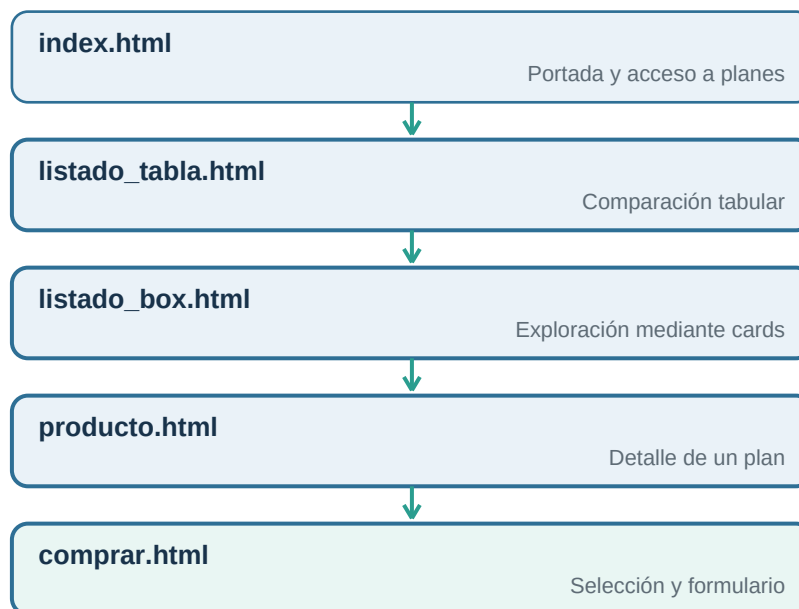


Figura 2. Flujo principal de navegación requerido para la AE1.

Criterio de navegación

Cada pantalla mantendrá un encabezado común y enlaces para volver a Inicio o Planes. El recorrido principal conserva el orden pedido, sin impedir el regreso a una pantalla anterior.

17. Descripción y objetivo de cada pantalla

Pantalla	Descripción	Objetivo
index.html	Portada del sistema con presentación de Gym Control y acceso principal al catálogo.	Orientar al usuario e iniciar CU01.
listado_tabla.html	Planes organizados en filas y columnas con nombre, duración, precio, descripción y acción.	Facilitar una comparación directa.
listado_box.html	Los mismos planes presentados en boxes/cards con una acción de detalle.	Favorecer una exploración visual y adaptable.
producto.html	Ficha individual del plan seleccionado con información ampliada.	Apoyar la decisión antes de seleccionar.
comprar.html	Formulario con datos del cliente, medio de pago y listado de los cuatro planes con radio buttons.	Representar la selección de un único plan.

18. Capturas del sistema implementado

Las siguientes capturas corresponden al frontend desarrollado para la AE1. Reemplazan los wireframes iniciales y evidencian la implementación visual de las cinco páginas obligatorias.

18.1 index.html



Figura 3. Portada principal de Gym Control y acceso al catálogo de planes.

18.2 listado_tabla.html

GC

Gym Control

Inicio

Planes en tabla

Planes en cards

Elegir plan

COMPARACIÓN COMPLETA

Planes del gimnasio

Compará duración, precio y características antes de elegir.

Ver como cards

Listado de planes disponibles

PLAN	DURACIÓN	PRECIO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN
Mensual	1 mes	\$ 25.000	Acceso completo al gimnasio con renovación mes a mes.	Ver detalle
Trimestral	3 meses	\$ 67.500	Tres meses de entrenamiento con un valor preferencial.	Ver detalle
Semestral	6 meses	\$ 120.000	Continuidad semestral para sostener objetivos a mediano plazo.	Ver detalle
Anual	12 meses	\$ 216.000	La opción de mayor duración y mejor valor mensual.	Ver detalle

Gym Control · Actividad Evaluativa 1

Paradigmas y Lenguajes de Programación III · 2026

Figura 4. Listado comparativo de los planes mediante una tabla HTML.

18.3 listado_box.html

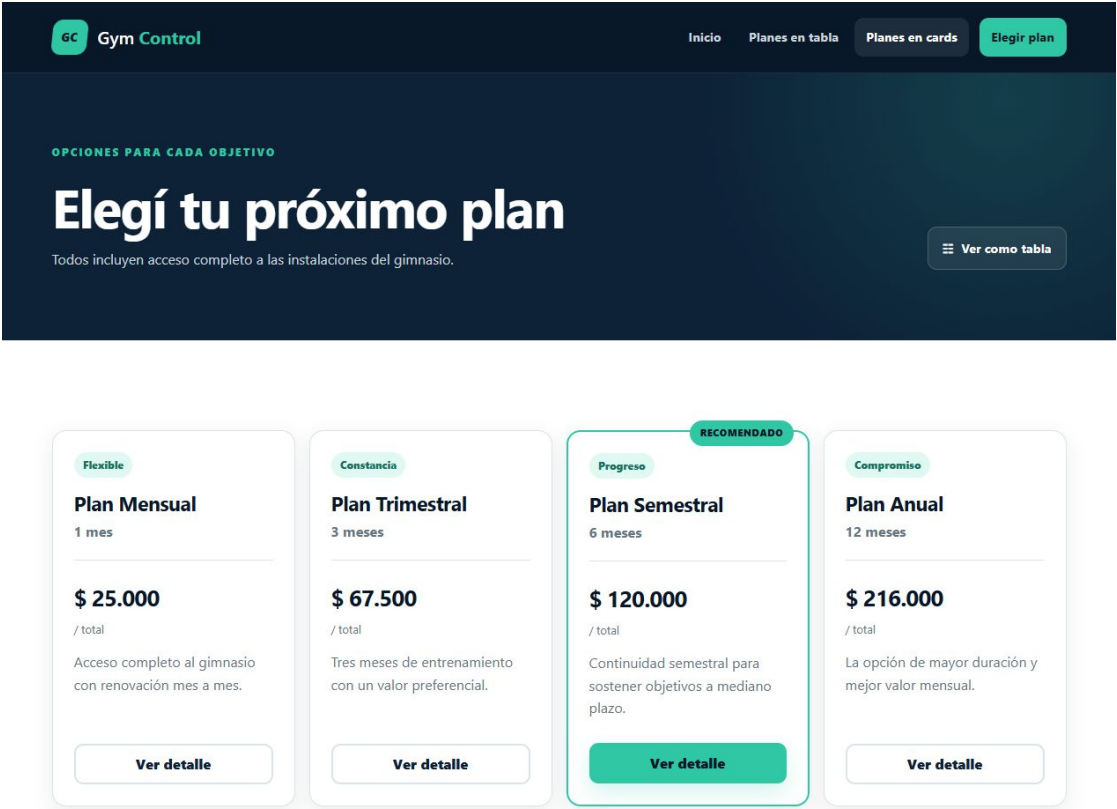


Figura 5. Catálogo de planes mediante cards o boxes.

18.4 producto.html

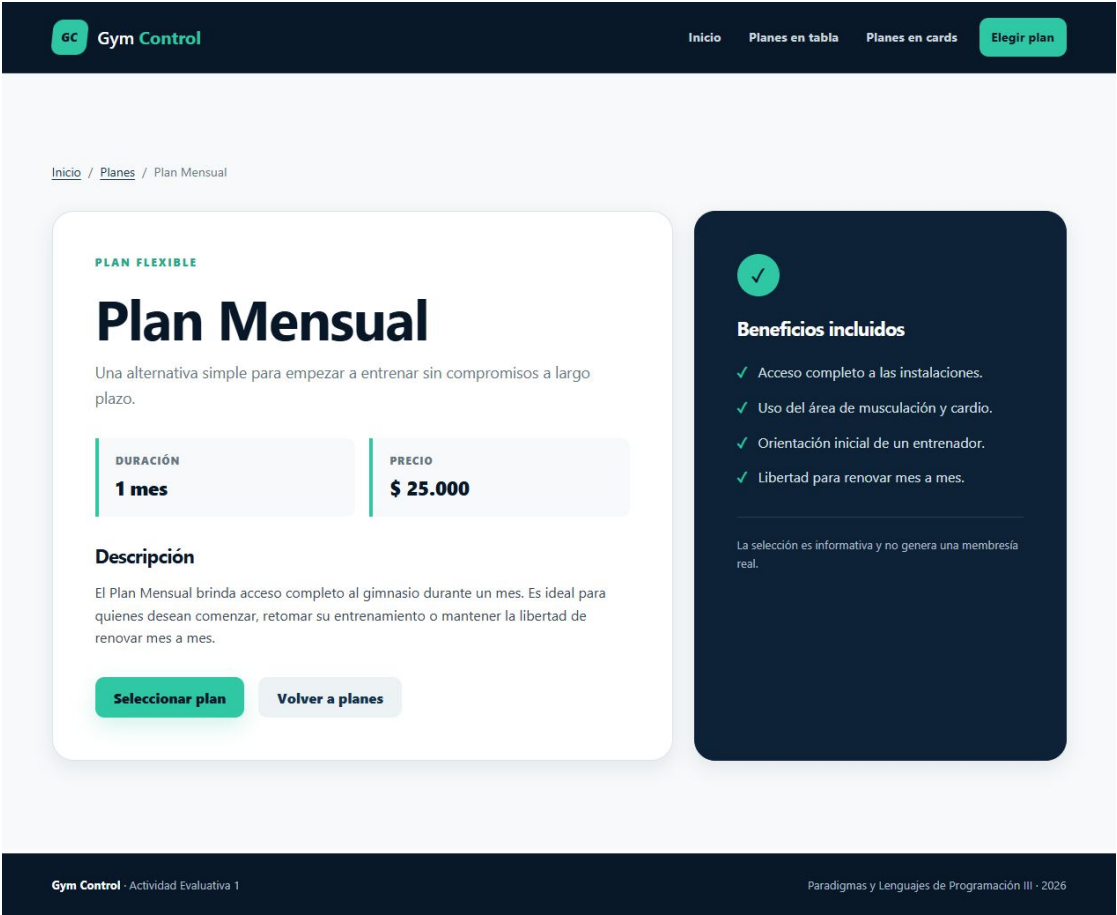


Figura 6. Ficha detallada del Plan Mensual y sus beneficios.

18.5 comprar.html

GC

Gym Control

Inicio

Planes en tabla

Planes en cards

Elegir plan

ÚLTIMO PASO

Selección tu plan

Completá los datos solicitados. Este formulario es únicamente demostrativo.

01 Datos del cliente

Nombre del cliente

Ingresá nombre y apellido

Dirección

Calle, número y localidad

Teléfono

Ej.: 3764 123456

E-mail

nombre@correo.com

02 Medio de pago

Tarjeta

Credito o débito

Efectivo

Pago en recepción

Transferencia

Transferencia bancaria

03 Listado de productos

Elegí un único plan del gimnasio.

Plan Mensual

1 mes

\$ 25.000

Plan Trimestral

3 meses

\$ 67.500

Plan Semestral

6 meses

\$ 120.000

Plan Anual

12 meses

\$ 216.000

La información no se guarda ni se procesa. La pantalla representa visualmente una futura selección de membresía.

Confirmar

Volver

Gym Control Actividad Evaluativa 1

Paradigmas y Lenguajes de Programación III - 2026

Figura 7. Formulario visual de selección de un plan y medio de pago.

Paradigmas y Lenguajes de Programación III

Página 13

19. Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Pantalla(s)	Evidencia esperada en AE1
RF05	CU01 Consultar planes	index.html; listado_tabla.html	Acceso visible al catálogo y presentación inicial de planes.
RF05	CU02 Visualizar listado	listado_tabla.html; listado_box.html	Nombre, duración, precio y descripción en ambas vistas.
RF05	CU03 Consultar detalle	producto.html	Ficha completa y acción para seleccionar el plan.
RF06 parcial	CU04 Seleccionar un plan	producto.html; comprar.html	Datos exigidos y cuatro planes seleccionables con radio buttons.

Lectura de la matriz

La trazabilidad demuestra que cada página obligatoria responde a un requisito y a un caso de uso. La AE1 cubre RF05 a nivel de consulta y RF06 solo a nivel de selección visual.

20. Conclusión

El recorte propuesto permite cumplir la consigna académica sin apartarse del propósito de Gym Control. Tratar los planes como productos justifica naturalmente las páginas de listado, detalle y compra. La navegación definida conecta las cinco pantallas con los casos de uso de consulta, comparación, detalle y selección.

La solución es deliberadamente acotada: demuestra estructura, contenido y experiencia de usuario con HTML y CSS, pero no simula capacidades que dependen de una capa lógica. En etapas posteriores, el mismo diseño podrá integrarse con la administración de planes, la asignación de membresías y el registro de pagos sin modificar el fundamento del análisis.

Fin del documento